

1.3 习题参考答案及提示

1. A, B, C 是集合, 若 $A \in B$ 且 $B \in C$, 可能有 $A \in C$ 吗? 常有 $A \in C$ 吗? 举例说明。

解 有可能有 $A \in C$,

假设 $A=\{a\}$, $B=\{\{a\}\}$, $C=\{\{a\}, \{\{a\}\}\}$, 则显然有 $A \in B$ 且 $B \in C$, 有 $A \in C$ 。

但不常有 $A \in C$ 。

假设 $A=\{a\}$, $B=\{\{a\}\}$, $C=\{\{\{a\}\}\}$, 则有 $A \in B$ 且 $B \in C$, 但 $A \notin C$ 。

2. 设 $S=\{N, Q\}$, 若 $2 \in N$, $N \in S$, 则 $2 \in S$ 是否正确?

解 不正确。

3. 用列举法写出下列集合。

(1) $\{x | (x \in \mathbb{Z}) \text{ 并且 } (2 < x < 10)\}$ 。

(2) $\{x | x \text{ 是 People's Republic of China 中的英文字母}\}$ 。

(3) 所有正整数立方的聚集。

(4) 所有 7 的正倍数的聚集。

解 (1) 设 $A=\{x | (x \in \mathbb{Z}) \text{ 并且 } (2 < x < 10)\}$, 则 $A=\{3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$;

(2) 设 $B=\{x | x \text{ 是 People's Republic of China 中的英文字母}\}$, 则

$B=\{a, b, c, e, f, h, i, l, n, o, p, r, s, u\}$;

(3) 设 C 是所有正整数的立方的聚集, 则

$C=\{1, 8, 27, 64, \dots, n^3, \dots\}$;

(4) 设 D 是所有 7 的正倍数的聚集, 则 $D=\{7, 14, 21, 28, \dots, 7k, \dots\}$;

4. 用描述法写出下列集合。

(1) 小于 10000 的非负实数的聚集。

(2) 偶数集。

(3) 年龄大于 18 岁的中国公民。

(4) 直角坐标系中, 单位圆(不包括单位圆周)的点集。

解 (1) 设 A 是小于 10000 的非负实数的聚集, 则

$A=\{x | (x \in \mathbb{R}) \text{ 并且 } (0 \leq x < 10000)\}$;

(2) 设 E 为偶数集, 则 $E=\{x | (k \in \mathbb{Z}) \text{ 并且 } (x=2k)\}$;

(3) C 为年龄大于 18 岁的中国公民, 则 $C=\{x | (x \text{ 的年龄大于 18 岁且 } x \text{ 是中国公民})\}$;

(4) 设 D 是直角坐标系中单位圆(不包括单位圆周)的点集, 则

$D=\{<x, y> | (x, y \in \mathbb{R}) \text{ 并且 } (x^2+y^2 < 1)\}$ 。

5. 找出下列集合之间的关系。

(1) $A = \{x | (x \in \mathbb{Z}) \text{ 并且 } (1 < x < 5)\}$;

(2) $B = \{2, 3\}$;

(3) $C = \{x | x^2 - 5x + 6 = 0\}$;

(4) $D = \{\{2, 3\}\}$;

(5) $E = \{2\}$;

(6) $F = \{x | (x = 2) \text{ 或 } (x = 3) \text{ 或 } (x = 4) \text{ 或 } (x = 5)\}$ 。

解 因为 $A = \{2, 3, 4\}$, $B = \{2, 3\}$, $C = \{2, 3\}$, $D = \{\{2, 3\}\}$, $E = \{2\}$, $F = \{2, 3, 4, 5\}$, 所以有 $E \subset B \subset A \subset F$, $B \in D$, $B = C$ 。

6. 简要说明 $\{a\}$ 与 $\{\{a\}\}$ 的区别, 并分别列出它们的元素与子集。

解 $\{a\}$ 是以 a 为元素的集合, 子集有 Φ , $\{a\}$;

$\{\{a\}\}$ 是以 $\{a\}$ 为元素的集合, 子集有 Φ , $\{\{a\}\}$ 。

7. 确定下列结论是否正确。

(1) $\phi \subseteq \phi$

(2) $\phi \in \phi$

(3) $\phi \subseteq \{\phi\}$

(4) $\phi \in \{\phi\}$

(5) $\{\phi\} \subseteq \{\phi, \{\phi\}\}$

(6) $\{\phi\} \in \{\phi, \{\phi\}\}$

- (7) $\{\{\phi\}\} \subseteq \{\phi, \{\phi\}\}$ (8) $\{\{\phi\}\} \in \{\phi, \{\phi\}\}$ (9) $\{a,b\} \subseteq \{a,b,c, \{a,b,c\}\}$
 (10) $\{a,b\} \in \{a,b,c, \{a,b,c\}\}$ (11) $\{a,b\} \subseteq \{a,b, \{a,b\}\}$ (12) $\{a,b\} \in \{a,b, \{a,b\}\}$

解 正确的为: (1), (3), (4), (5), (6), (7), (9), (11), (12);

错误的为: (2), (8), (10).

8. 设 A, B, C 是集合, 证明或反驳下列断言。

- (1) $A \in B$ 并且 $B \subseteq C \Rightarrow A \in C$.
 (2) $A \in B$ 并且 $B \subseteq C \Rightarrow A \subseteq C$.
 (3) $A \in B$ 并且 $B \notin C \Rightarrow A \notin C$.
 (4) $A \notin B$ 并且 $B \subseteq C \Rightarrow A \notin C$.

解 (1) 由 $B \subseteq C$ 知: 对任意 $x \in B$, 有 $x \in C$, 因此由 $A \in B$, 就有 $A \in C$. 故结论一定成立。

(2) 若 $A=\{a\}$, $B=\{\{a\}\}$, $C=\{\{a\}, a\}$, 则有 $A \in B$ 且 $B \subseteq C$ 能推出 $A \subseteq C$; 但是, 若 $A=\{a\}$, $B=\{\{a\}\}$, $C=\{\{a\}, b\}$, 则有 $A \in B$ 且 $B \subseteq C$ 能却没有 $A \subseteq C$. 故结论不一定成立。

(3) 若 $A=\{a\}$, $B=\{\{a\}\}$, $C=\{b, c\}$, 则有 $A \in B$ 并且 $B \notin C$ 能推出 $A \notin C$; 但是, 若 $A=\{a\}$, $B=\{\{a\}\}$, $C=\{\{a\}, a\}$, 则有 $A \in B$ 并且 $B \notin C$, 此时 $A \in C$. 故结论不一定成立。

(4) 若 $A=\{a\}$, $B=\{b\}$, $C=\{\{b\}, b\}$, 则有 $A \notin B$ 并且 $B \subseteq C$ 能推出 $A \notin C$; 但是, 若 $A=\{a\}$, $B=\{b\}$, $C=\{\{a\}, b\}$, 则有 $A \notin B$ 并且 $B \subseteq C$, 此时 $A \in C$. 故结论不一定成立。

9. 求下列集合的基数和每个集合的幂集。

- (1) $\{1, 2, 3\}$ (2) $\{1, \{2, 3\}\}$ (3) $\{\{1, \{2, 3\}\}\}$
 (4) $\{\{1, 2\}, \{2, 1, 1\}, \{2, 1, 2, 1\}\}$ (5) $\{\{\phi, 2\}, \{2\}\}$ (6) $\{\phi, \{a\}\}$

解 (1) 基数为 3, 幂集为: $\{\Phi, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}\}$;

(2) 基数为 3, 幂集为: $\{\Phi, \{1\}, \{2\}, \{\{1, 2\}\}, \{1, 2\}, \{1, \{1, 2\}\}, \{2, \{1, 2\}\}, \{1, 2, \{1, 2\}\}\}$;

(3) 基数为 2, 幂集为: $\{\Phi, \{\{1, 2\}\}, \{\{3\}\}, \{\{1, 2\}, \{3\}\}\}$.

(4) 基数为 1, 幂集为: $\{\Phi, \{\{1, 2\}\}\}$;

(5) 基数为 2, 幂集为: $\{\Phi, \{a\}, \{\{a\}\}, \{a, \{a\}\}\}$;

(6) 基数为 3, 幂集为: $\{\Phi, \{\Phi\}, \{a\}, \{\{b\}\}, \{\Phi, a\}, \{\Phi, \{b\}\}, \{a, \{b\}\}, \{\Phi, a, \{b\}\}\}$.

10. 设 $A=\phi$, $B=\{a\}$, 求 $P(A)$, $P(P(A))$, $P(B)$, $P(P(P(B)))$.

解 $P(A)=\{\phi\}$,

$P(P(A))=\{\phi, \{\phi\}\}$,

$P(P(P(A)))=\{\phi, \{\phi\}, \{\{\phi\}\}, \{\phi, \{\phi\}\}\}$.

$P(B)=\{\phi, \{a\}\}$,

$P(P(B))=\{\phi, \{\phi\}, \{\{a\}\}, \{\phi, \{a\}\}\}$,

$P(P(P(B)))=\{\phi, \{\phi\}, \{\{\phi\}\}, \{\{\{a\}\}\}, \{\{\phi, \{a\}\}\}, \{\phi, \{\phi\}\}, \{\phi, \{\{a\}\}\}, \{\phi, \{\phi, \{a\}\}\}, \{\phi, \{\{a\}\}\}, \{\{\phi\}, \{\phi, \{a\}\}\}, \{\{\{a\}\}, \{\phi, \{a\}\}\}, \{\{\phi\}, \{\{\phi\}\}\}, \{\phi, \{\phi\}\}, \{\{\{a\}\}\}, \{\phi, \{\{a\}\}\}, \{\phi, \{a\}\}\}, \{\{\phi\}, \{\{a\}\}\}, \{\phi, \{a\}\}\}, \{\phi, \{\phi\}\}, \{\phi, \{a\}\}\}, \{\phi, \{\phi\}, \{\{a\}\}\}, \{\phi, \{a\}\}\}$.

11. 设 A, B 为任意集合, 证:

(1) $A \subseteq B \Rightarrow P(A) \subseteq P(B)$;

(2) $P(A) \subseteq P(B) \Rightarrow A \subseteq B$;

(3) $P(A) = P(B) \Leftrightarrow A = B$.

证明 (1) 对 $\forall x \in P(A)$, 根据幂集的定义, 有 $x \subseteq A$. 又因为 $A \subseteq B$, 所以 $x \subseteq B$, 即 $x \in P(B)$.

从而 $P(A) \subseteq P(B)$;

(2) 对 $\forall x \in A$, 有 $\{x\} \in P(A)$. 又因为 $P(A) \subseteq P(B)$, 所以 $\{x\} \in P(B)$, 即 $x \in B$. 从而 $A \subseteq B$;

(3) " $\Rightarrow$ "

因为 $P(A)=P(B)$, 所以有 $P(A)\subseteq P(B)$ 且 $P(B)\subseteq P(A)$; 由 (2) 知有 $A\subseteq B$ 且 $B\subseteq A$, 从而有 $A=B$.

“ $\Leftarrow$ ”

因为 $A=B$, 所以有 $A\subseteq B$ 且 $B\subseteq A$; 由 (1) 知 $P(A)\subseteq P(B)$ 且 $P(B)\subseteq P(A)$, 从而有 $P(A)=P(B)$.

12. 设 $A = \{x|x \text{ 是 computer 中的字母}\}$, $B = \{x|x \text{ 是 computing 中的字母}\}$. 求 $A\cup B$, $A\cap B$.

解 $A=\{c,o,m,p,u,t,e,r\}$, $B=\{c,o,m,p,u,t,i,n,g\}$, 则

$$A\cup B=\{c,o,m,p,u,t,e,r,i,n,g\}, \quad A\cap B=\{c,o,m,p,u,t\}.$$

13. 设全集 $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $A = \{1, 4, 6\}$, $B = \{1, 2, 5\}$, $C = \{2, 3\}$. 确定下面的集合.

- (1) $A\cap B^c$ (2) $(A\cap B)\cup C^c$ (3) $(A\cup B)^c$
(4) $(B\oplus C)^c$ (5) $B^c\cup C^c$ (6) $P(A)\cup P(C)$

解 (1) $A\cap B^c=\{4, 6\}$; (2) $(A\cap B)\cup C^c=\{1, 4, 5, 6\}$;

(3) $(A\cup B)^c=\{3\}$; (4) $(B\oplus C)^c=\{1, 3, 5\}$;

(5) $B^c\cup C^c=\{1, 3, 4, 5, 6\}$; (6) $P(A)\cup P(C)=\{\Phi, \{1\}\}$.

14. 设全集 $U=\{1, 2, 3, \dots, 9\}$, $S_1=\{2, 4, 8\}$, $S_2=\{1, 3, 5, 7, 9\}$, $S_3=\{3, 4, 5\}$, $S_4=\{3, 5\}$, 确定在以下条件下 X 与 S_1, S_2, S_3, S_4 的关系.

- (1) 若 $X-S_3=\Phi$.
(2) 若 $X\subseteq S_4$ 但 $X\cap S_2=\Phi$.
(3) 若 $X\subseteq S_1$ 且 $X\nsubseteq S_3$.
(4) 若 $X\subseteq S_3$ 且 $X\nsubseteq S_1$.

解 (1) 因为 $X-S_3=\Phi$, 根据 “ $-$ ” 的定义, X 一定是 S_3 的子集;

(2) 因为 $X\subseteq S_4$, 所以 $X=\Phi$, 或者 $3\in X$ 或者 $5\in X$; 有因为 $X\cap S_2=\Phi$, 这说明 $3\notin X$ 且 $5\notin X$, 从而有 $X=\Phi$. 因此 X 是 S_1, S_2, S_3 和 S_4 的子集;

(3) 因为 $X\subseteq S_1$, 所以 $X=\Phi$, 或者 $2\in X$ 或者 $4\in X$ 或者 $8\in X$; 又因为 $X\nsubseteq S_3$, 所以 X 不可能是 Φ 和 $\{4\}$, 即 X 可能是 $\{2\}$ 或 $\{8\}$ 或 $\{2,4\}$ 或 $\{2,8\}$ 或 $\{4,8\}$ 或 $\{2,4,8\}$, 从而 $X\subseteq S_1$.

(4) 与 (3) 类似, X 可能是 $\{3\}$ 或 $\{5\}$ 或 $\{3,4\}$ 或 $\{3,5\}$ 或 $\{4,5\}$ 或 $\{3,4,5\}$. 无论何种情况, $X\subseteq S_3$ 总是成立, 若 X 是 $\{3\}$ 或 $\{5\}$ 或 $\{3,5\}$ 时, $X\subseteq S_4$.

15. 当 $A\neq\Phi$ 时,

- (1) 若只有 $A\cup B=A\cup C$, 是否一定有 $B=C$?
(2) 若只有 $A\cap B=A\cap C$, 是否一定有 $B=C$?
(3) 若有 $A\cup B=A\cup C$ 并且 $A\cap B=A\cap C$, 是否一定有 $B=C$?

解 (1) 不一定成立. 当 $A\supseteq B$, $A\supseteq C$, 但 $B\neq C$ 时, 则有 $A\cup B=A\cup C$, 但 $B\neq C$;

(2) 不一定成立. 当 $A\subseteq B$, $A\subseteq C$, 但 $B\neq C$ 时, 则有 $A\cap B=A\cap C$, 但 $B\neq C$;

(3) 结论成立. 因为

$$\begin{aligned} B &= B\cup(B\cap A)=B\cup(A\cap B)=B\cup(A\cap C)=(B\cup A)\cap(B\cup C) \\ &=(A\cup B)\cap(B\cup C)=(A\cup C)\cap(B\cup C)=(A\cap B)\cup C=(A\cap C)\cup C=C. \end{aligned}$$

16. 设 A, B, C 是集合, 试给出下列结论成立的条件.

- (1) $(A-B)\cup(A-C)=A$.
(2) $(A-B)\cup(A-C)=\Phi$.
(3) $(A-B)\cap(A-C)=\Phi$.

$$(4) (A-B) \oplus (A-C) = \phi.$$

解 (1) 因为 $(A-B) \cup (A-C) = (A \cap \bar{B}) \cup (A \cap \bar{C}) = A \cap (\bar{B} \cup \bar{C}) = A \cap \overline{B \cap C} = A - (B \cap C)$,

故当 $A \cap (B \cap C) = \Phi$ 时, $(A-B) \cup (A-C) = A$ 成立;

(2) 由 (1) 知, $(A-B) \cup (A-C) = A - (B \cap C)$, 所以当 $A \subseteq B \cap C$ 时, $(A-B) \cup (A-C) = \Phi$ 成立;

(3) 因为 $(A-B) \cap (A-C) = A \cap \bar{B} \cap \bar{C} = A \cap \overline{B \cup C} = A - B \cup C$, 所以当 $A \subseteq B \cup C$ 时, $(A-B) \cap (A-C) = \Phi$ 成立;

(4) 因为 $A \oplus A = \Phi$, 所以当 $A-B=A-C$ 时, $(A-B) \oplus (A-C) = \Phi$.

17. 画出下列集合的文氏图。

$$(1) A^c \cap B^c \quad (2) (A - (B \cup C)) \cup ((B \cup C) - A) \quad (3) A \cap (\bar{B} \cup C)$$

解 (1) $\bar{A} \cap \bar{B}$ 的文氏图如图 1.1 中的阴影部分。

(2) $(A - (B \cup C)) \cup ((B \cup C) - A)$ 的文氏图如图 1.2 中的阴影部分。

(3) $A \cap (\bar{B} \cup C)$ 的文氏图如图 1.3 中的阴影部分。

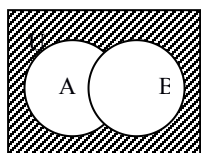


图 1.1

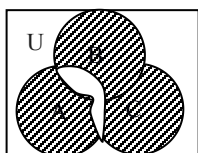


图 1.2

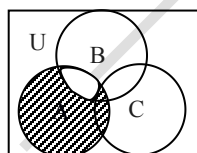


图 1.3

18. 试证明下列集合都是可数集合。

$$(1) \mathbf{O}^+ = \{x \mid x \in \mathbf{N}, x \text{ 是正奇数}\};$$

$$(2) S = \{y \mid y = 3x + 1, x \in \mathbf{N}\}.$$

证明 (1) 在 $\mathbf{O}^+$ 与 $\mathbf{N}$ 之间建立一一对应关系 $\varphi_1: \mathbf{N} \rightarrow \mathbf{O}^+$ 如下:

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & 1 & 2 & 3 & \cdots & n & \cdots \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & & \downarrow & \\ 1 & 3 & 5 & 7 & \cdots & 2n+1 & \cdots \end{array},$$

所以 $\mathbf{O}^+$ 是可数集合。

(2) 在 S 与 $\mathbf{N}$ 之间建立一一对应关系 $\varphi_2: \mathbf{N} \rightarrow S$ 如下:

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & 1 & 2 & 3 & \cdots & n & \cdots \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & & \downarrow & \\ 1 & 4 & 7 & 10 & \cdots & 3n+1 & \cdots \end{array},$$

所以 S 是可数集合。

19. 试证明集合 $A = \{x \mid 0 < x < 1\} \cup \{0, 1, 2, 3\}$ 是不可数集合。

证明 (1) 在集合 A 和开区间 $(0,1)$ 之间建立如下对应关系:

$$f: \begin{cases} 0 \rightarrow 1/16, \\ 1 \rightarrow 1/8, \\ 2 \rightarrow 1/4, \\ 3 \rightarrow 1/2, \\ \frac{1}{2^n} \rightarrow \frac{1}{2^{n+4}} (n=1,2,3,\dots), \\ n \rightarrow n \quad (\text{其它 } n \in (0,1)). \end{cases}$$

显然上述对应关系是一一对应关系。所以集合 A 与 $(0,1)$ 是等势的,即 $[0,1]$ 是不可数集合。

20. 假设全集 $U = \{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10\}$, 集合 A 、 B 和 C 对应的比特串分别为 1111001111、0101111000 和 1000000001, 其中如果元素 i 属于某集合, 则比特串中第 i 个比特为 1, 否则为 0。试计算,

(1) $A \cup B \cap C$. (2) $A \cap (B^c \cup C)$.

解 根据 U 中元素的顺序和比特串的定义, 设集合 A 、 B 、 C 和 $\bar{B}$ 对应的比特串分别为

A_1 、 B_1 、 C_1 和 D_1 则

- (1) 首先计算 $(A_1 \vee B_1) \wedge C_1 = 1000000001$ 。然后按照比特串的定义还原集合, 得 $(A \cup B) \cap C = \{1, 10\}$;
(2) 首先计算 D_1 , 得 $D_1 = 1010000111$ 。然后计算 $A_1 \wedge (D_1 \vee C_1) = 1010000111$ 。最后按照

比特串的定义还原集合, 得 $A \cap (\bar{B} \cup C) = \{1, 3, 8, 9, 10\}$ 。

21. 在 20 个大学生中, 有 10 人爱好音乐, 有 8 人爱好美术, 有 6 人既爱好音乐又爱好美术。问不爱好音乐又不爱好美术的学生有多少个?

解 设所有的大学生的集合为 U , 爱好音乐的学生集合为 A , 爱好美术的学生集合为 B , 既爱好音乐和又爱好美术的学生组成的集合为 $A \cap B$, 则既不爱好音乐又不爱好美术的学生组成的集合为 $\bar{A} \cap \bar{B}$ 。根据已知有

$$|U| = 20, |A| = 10, |B| = 8, |A \cap B| = 6$$

$$\text{由图 1.4 知, } |A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B| = 10 + 8 - 6 = 12$$

$$\text{从而 } |\bar{A} \cap \bar{B}| = |U| - |A \cup B| = 20 - 12 = 8$$

即, 不爱好音乐又不爱好美术的学生有 8 个。

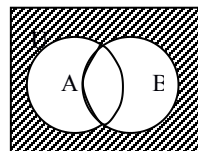


图 1.4